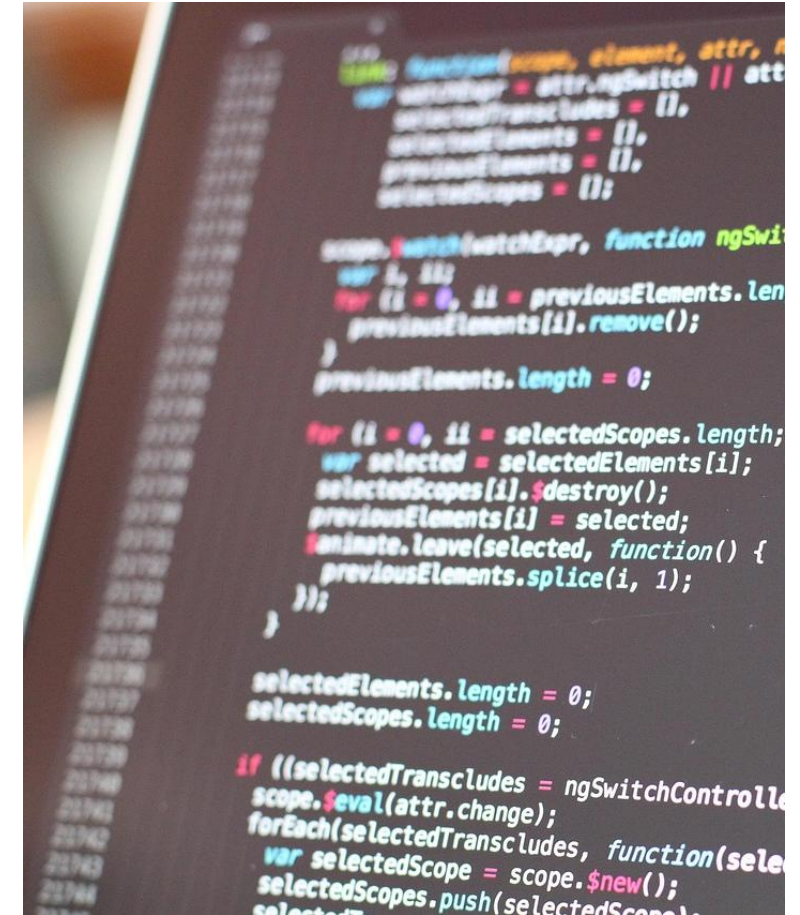


Grundlagen Programmieren C#

Was ist Programmieren?

- **Definition:**
Anweisungen schreiben, die ein Computer ausführen kann
- **Klare, schrittweise Anweisungen:**
wie ein Kochrezept, oder eine Bauanleitung
- **Programmiersprachen:**
viele Verschiedene, jede mit eigenen Stärken
(C#, Python, Java, C++, ...)

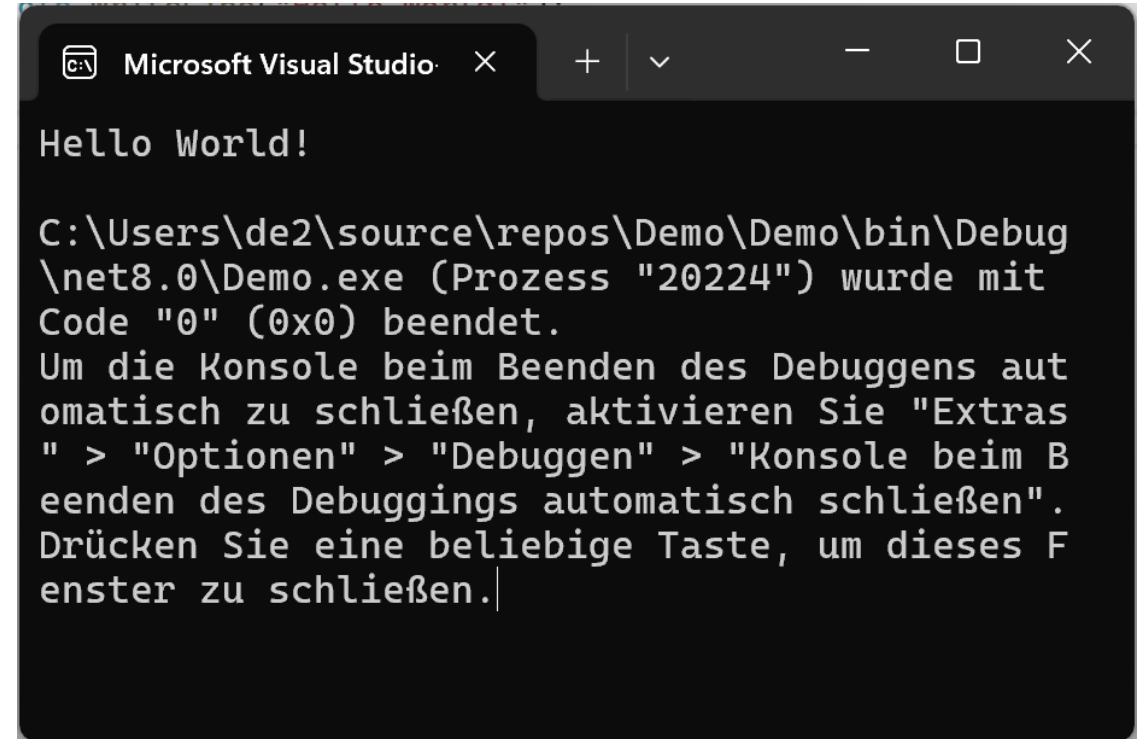


Was ist Quellcode?

- **Definition:**
textbasierte Anweisungen, die ein Programm definieren
- **Von Menschen zu Computer:**
Quellcode (Sourcecode) wird von Entwicklern geschrieben und vom Computer interpretiert
- **Beispiel:**
Quellcode sagt dem Computer er soll den Text „Hello World“ ausgeben
`Console.WriteLine("Hello World!");`

Was ist die Konsole?

- textbasierte Schnittstelle zur **Eingabe** und **Ausgabe** von Daten
- Einfache **Kommunikation** zwischen Benutzer und Programm
- Verwendung in C#: `Console`.*[Funktion]*
- Beispiel Konsolenausgabe:
`Console.WriteLine("Hello World!");`



```
Microsoft Visual Studio  × + - □ ×  
Hello World!  
  
C:\Users\de2\source\repos\Demo\Demo\bin\Debug\net8.0\Demo.exe (Prozess "20224") wurde mit Code "0" (0x0) beendet.  
Um die Konsole beim Beenden des Debuggens automatisch zu schließen, aktivieren Sie "Extras" > "Optionen" > "Debuggen" > "Konsole beim Beenden des Debuggings automatisch schließen". Drücken Sie eine beliebige Taste, um dieses Fenster zu schließen.
```

Ergebnis in der Konsole

Allgemeines zu C#

- Weiterentwicklung von C und C++
 - 1972: C
 - 1979: C++
 - 2001: C#
- Merkmale
 - Case-sensitive
 - Objektorientiert
 - Garbage-Collection
 - CLR - Common Language Runtime
 - JIT – Just in Time Compiler

Allgemeines zu .NET

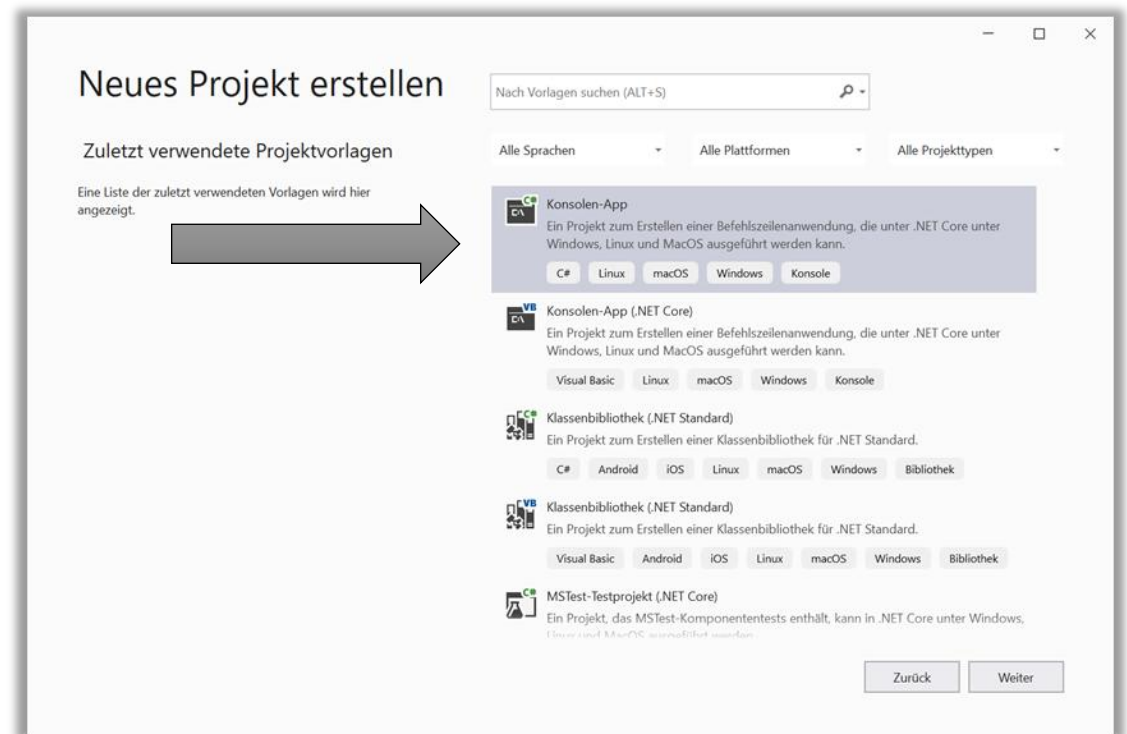
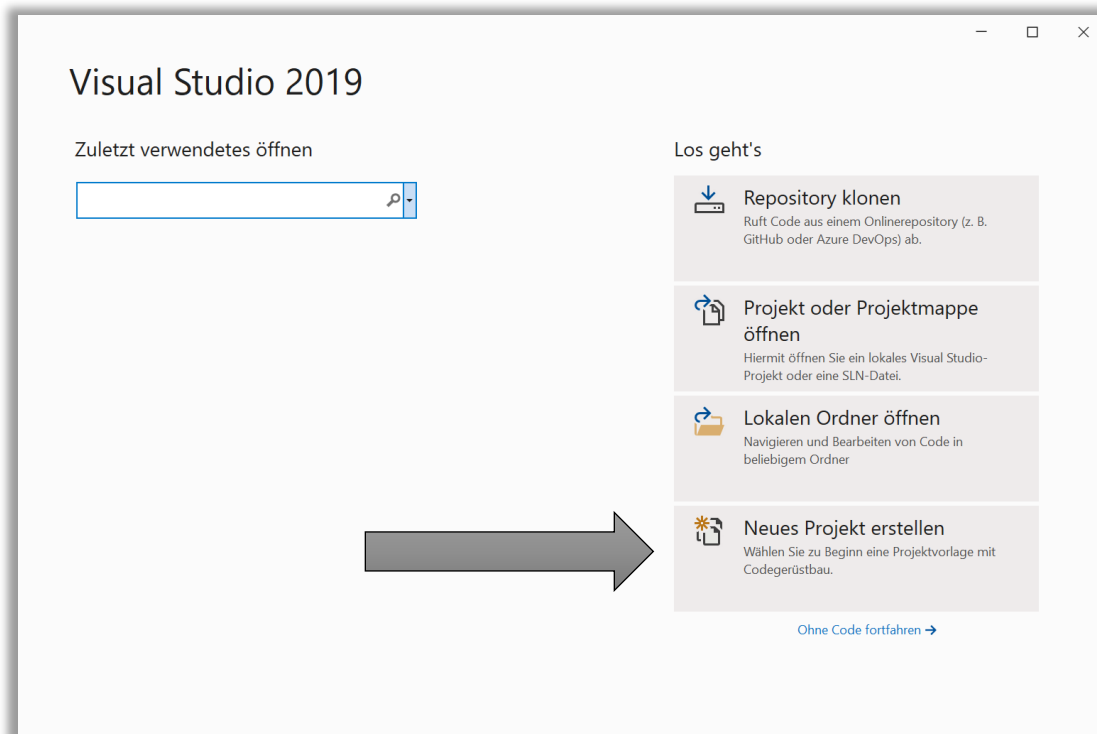
- Anwendung
 - .NET 8.0
 - Microsoft .NET (Windows Desktop)
 - .NET Core
 - UWP – Windows 10 Apps
 - XAMARIN/MAUI – iOS/Android
 - ASP.NET – Webserver
 - Spiele-Programmierung (Unity)
- Entwicklungsumgebungen
 - Visual Studio (aktuell Version 2022)
 - Visual Studio Code
 - Xamarin Studio
 - Unity

Einstieg in Visual Studio



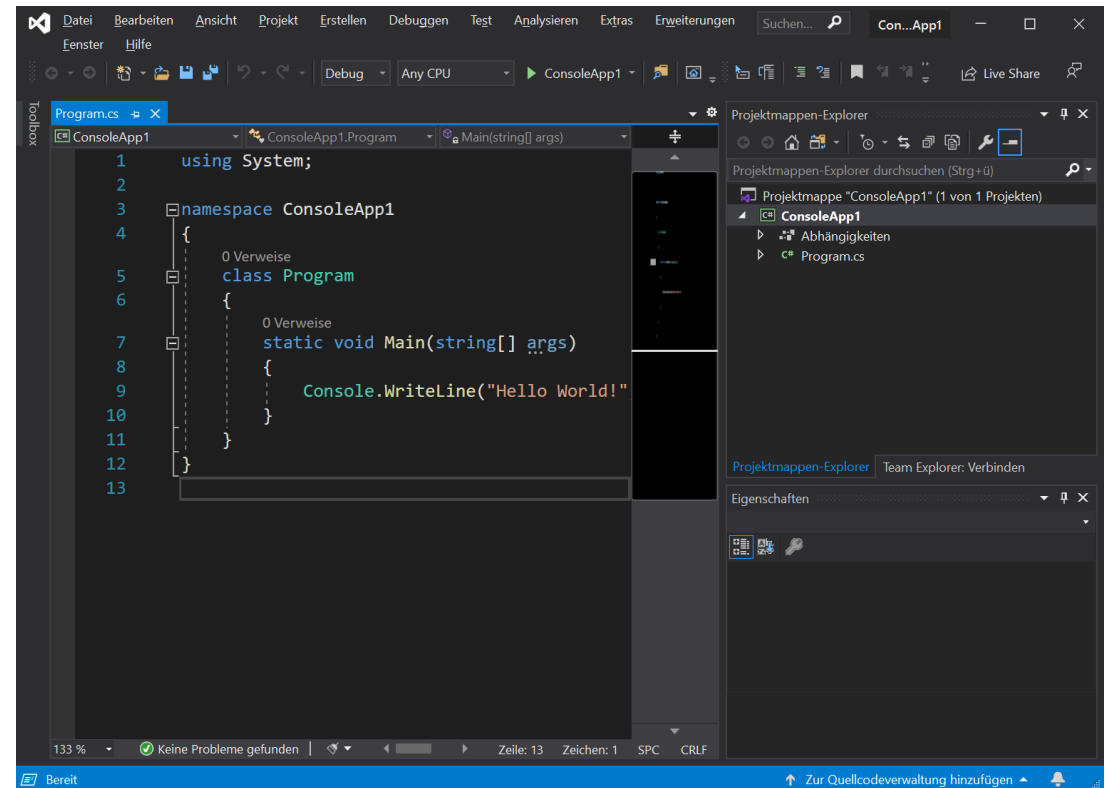
Visual Studio 2019

App



Einstieg in Visual Studio

- VS erstellt Projektmappen (eng: Solutions)
- Eine Projektmappe kann beliebig viele Projekte beinhalten
- Jedes Projekt ist in der Regel einem Applikations-,Typ' zugeordnet (z.B. C#-Konsolenanwendung, Xamarin-Forms-Anwendung, etc.)



Lab: Erstes Programm in C#

- VS erstellt Projektmappen (eng: Solutions)
- Eine Projektmappe kann beliebig viele Projekte beinhalten
- Jedes Projekt ist in der Regel einem Applikations-,Typ' zugeordnet (z.B. C#-Konsolenanwendung, Xamarin-Forms-Anwendung, etc.)

